Projeto Integrador: Modelagem de Banco de Dados

LOJA ONLINE DE VENDA DE BLUSAS | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA — VERSÃO REVISADA & CORRIGIDA (MySQL)

Integrantes do Grupo

Nome	RGM
Eduardo de Mattos Borges	04950253-1
Kauã Justino da Silva	50011944
Julia Morales	48208043
Davi Guimarães da Silva	48163872
Mateus Moreira	49827189
Jennifer Santos	04981472-9

Projeto Integrador: Modelagem de Banco de Dados

LOJA ONLINE DE VENDA DE BLUSAS | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA — VERSÃO REVISADA & CORRIGIDA (MySQL)

1. Formulação do Problema e Motivação do Projeto

1.1 Contexto do Projeto

O projeto toma como referência a **Riverse - Moda Sustentável**, marca de vestuário esportivo e casual de alta performance (lema "*Vista o Amanhã*") fabricado exclusivamente com matérias-primas recicladas, como garrafas PET e tecidos descartados. A coleção une tecnologia de tecido Dri-Fit (conforto térmico e secagem rápida), leveza e design moderno, em modelos como **Black Stealth**, **Olive Tactical** e **Sand Eco**. Para vender essa coleção pela internet, a marca precisa de um banco de dados que organize catálogo, estoque, clientes, pedidos, pagamentos e entregas.

1.2 Formulação do Problema

O comércio eletrônico de vestuário, especificamente o segmento focado na comercialização de blusas, enfrenta desafios operacionais complexos no gerenciamento de inventário e no processamento de pedidos. A principal problemática reside na necessidade de gerenciar o estoque em múltiplos níveis de variação (tamanhos, cores e tecidos) para um mesmo produto base, garantindo a prevenção contra vendas sem estoque (out-of-stock) e mantendo a integridade histórica dos valores cobrados.

> **Compatibilidade e Dialeto SQL Utilizado:** o script físico foi desenvolvido para o **MySQL 8** (formato da Aula 09) e pode ser executado no OneCompiler. O MySQL é um SGBD relacional que suporta integridade referencial com `FOREIGN KEY` (mecanismo InnoDB), autoincremento via `AUTO_INCREMENT`, transações ACID, restrições `CHECK` (a partir da versão 8.0.16) e tipos adequados ao e-commerce, como `DECIMAL` para precisão monetária e `TIMESTAMP` para auditoria temporal. A compatibilidade com outros bancos de dados está detalhada na seção 1.4.

Principais Desafios Solucionados pela Modelagem:

- **Controle Fracionado por SKU:** Cada variação de uma blusa (ex: Tamanho M, Cor Branca, Tecido Algodão) exige um SKU (Stock Keeping Unit) individualizado com quantidade independente.
- **Preservação Histórica de Preços:** Garantia de que alterações nos preços do catálogo não modifiquem os registros contábeis de compras efetuadas no passado.
- **Rastreabilidade Operacional:** Relação direta e auditável entre pedido, confirmação de pagamento e status da expedição logística.

1.3 Objetivo Geral e Objetivos Específicos

Objetivo geral: projetar e implementar o banco de dados relacional da loja online da Riverse, capaz de gerenciar o catálogo da coleção sustentável, o estoque por variação (SKU), os pedidos, os pagamentos e as entregas, com integridade e rastreabilidade das informações.

Objetivos específicos:

- Modelar o sistema nos níveis conceitual (MER/DER), lógico (esquema relacional na 3FN) e físico (script em MySQL).
- Controlar o estoque por SKU (tamanho, cor e material), evitando vendas de itens sem saldo.
- Preservar o histórico de preços, para que mudanças no catálogo não alterem pedidos já concluídos (RN05).
- Garantir a rastreabilidade completa do pedido, desde o cliente e o endereço até o pagamento e o código de rastreio.

- Registrar o material de cada variação (atributo `material`), permitindo identificar a composição reciclada das peças no catálogo.
- Validar o banco com dados fictícios coerentes e consultas de teste e de gestão, como faturamento por categoria, ranking de clientes, estoque baixo e ticket médio.

1.4 Escolha do Banco de Dados e Compatibilidade

Foi adotado um **banco de dados relacional (SQL)** porque os dados da loja são estruturados e fortemente relacionados: clientes, endereços, produtos, pedidos, pagamentos e entregas dependem uns dos outros. Esse tipo de banco oferece:

- **Integridade referencial:** com `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`, `NOT NULL` e `CHECK`, nenhum pedido pode apontar para um cliente ou produto inexistente.
- **Consistência nas transações (ACID):** essencial para o estoque por SKU, o histórico de preços e a confirmação de pagamentos, com valores monetários exatos em `DECIMAL`.
- **Normalização (3FN):** evita dados repetidos e inconsistentes, e permite resolver a relação N:N entre pedido e variação pela tabela associativa `item_pedido`.
- **Linguagem SQL padrão:** consultas com `JOIN`, `SUM`, `COUNT` e `GROUP BY` para relatórios operacionais e gerenciais.

Bancos NoSQL, como o MongoDB, não foram adotados porque o modelo depende de relacionamentos e de integridade referencial entre as entidades. O modelo físico foi escrito em MySQL 8 e, por seguir o padrão SQL, roda nos seguintes bancos:

Banco de dados	Compatibilidade	Ajuste necessário
MySQL 8	Nativa (usado no projeto)	Nenhum. O `CHECK` é aplicado a partir da versão 8.0.16.
MariaDB	Alta	Nenhum, a partir da versão 10.2 (suporte a `CHECK`).
PostgreSQL	Alta	`AUTO_INCREMENT` vira `SERIAL` ou `GENERATED ... AS IDENTITY`.
SQL Server	Boa	`IDENTITY(1,1)` no lugar de `AUTO_INCREMENT` e `DATETIME2` no lugar de `TIMESTAMP`.
Oracle	Boa	`GENERATED AS IDENTITY` e `VARCHAR2` no lugar de `VARCHAR`.
SQLite	Parcial	Chave primária como `INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`, tipos mais flexíveis e `PRAGMA foreign_keys = ON` para ativar as chaves estrangeiras.

2. Checklist de Conformidade com os Requisitos

Conferência da conformidade deste documento com as especificações do professor (Aula 06 - Projeto Integrador e Aula 09 - SQL com MySQL):

Requisito Solicitado	Aplicação Prática no Projeto	Status
1. Escopo e Regras	Objetivo do projeto e detalhamento completo do e-commerce: catálogo, variações, SKUs, clientes, pedidos, pagamento e expedição.	**Atendido**
2. Modelo Conceitual (DER)	Diagrama visual, mapeamento de entidades, atributos PK/FK e cardinalidades explícitas (1:1, 1:N e N:N resolvido por tabela associativa).	**Atendido**
3. Modelo Lógico	Esquema relacional estruturado e normalizado na 3ª Forma Normal (3FN), com justificativa técnica das chaves.	**Atendido**

4. Modelo Físico (DDL - MySQL)	Script SQL em MySQL, com tipos apropriados e restrições `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` e `FOREIGN KEY`.	**Atendido**
5. Povoamento (DML)	Massa de dados consistente (10 clientes, 8 produtos, 14 variações, 10 pedidos) para testes operacionais do banco.	**Atendido**
6. Consultas (DQL)	Queries de teste com `JOIN`, agregações e agrupamentos, além de `UPDATE` / `DELETE` controlados, auditoria e testes de integridade.	**Atendido**

Os scripts completos (DDL, DML e DQL) são entregues separadamente, no arquivo `loja_blusas_mysql.sql`.

3. Escopo do Sistema e Regras de Negócio (RN)

3.1 Escopo do Sistema

O sistema foi concebido para suportar uma plataforma e-commerce focada na comercialização de blusas femininas e masculinas. O sistema controla a gestão do catálogo de produtos com variações de grade (tamanho, cor, tecido), controle de estoque em tempo real por SKU, cadastro de clientes com múltiplos endereços, fluxo de checkout, processamento de pagamentos e controle de expedição e entrega.

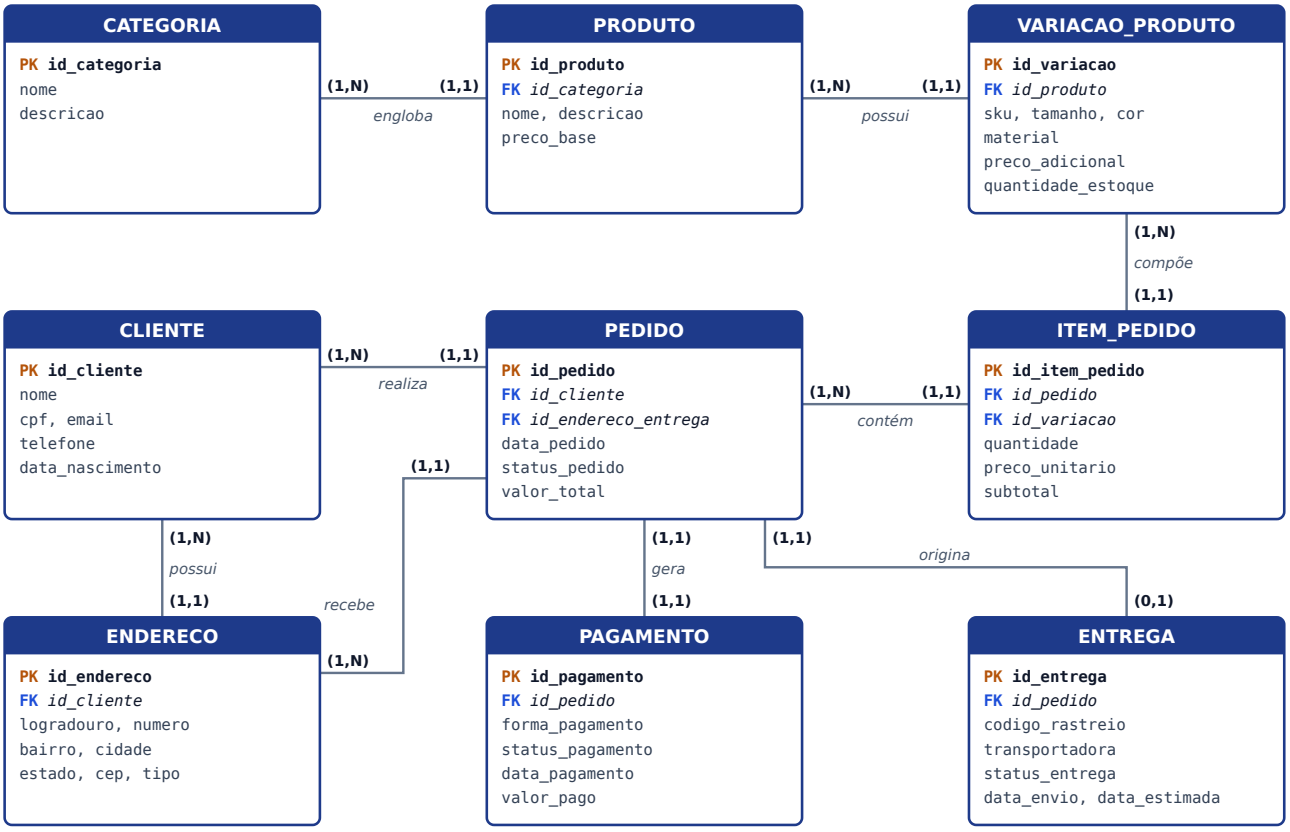
3.2 Regras de Negócio

- **RN01 - Clientes:** Todo cliente é cadastrado com CPF e e-mail únicos. Pode ter múltiplos endereços associados (entrega e cobrança).
- **RN02 - Catálogo e Categorias:** Todo produto (blusa) pertence obrigatoriamente a uma categoria de catálogo (ex: Blusas de Frio, Regatas, Camisas Sociais, Croppeds).
- **RN03 - Variação e SKU:** Cada produto possui variações de Tamanho (P, M, G, GG), Cor e Material. Cada variação possui um SKU exclusivo e controle próprio de saldo em estoque.
- **RN04 - Pedidos:** Um pedido é associado a um único cliente e a um único endereço de entrega selecionado. Um pedido pode conter um ou vários itens.
- **RN05 - Preservação de Histórico de Preço:** O item do pedido armazena a quantidade comprada e o preço unitário praticado na data exata da venda, garantindo que alterações futuras no catálogo não alterem o histórico financeiro do pedido.
- **RN06 - Pagamento e Entrega:** Cada pedido possui um registro de Pagamento único (PIX, Cartão ou Boleto). Pedidos aprovados e despachados possuem também um registro de Entrega com código de rastreio e transportadora.

4. Modelo Conceitual (DER Visual & Mapeamento)

4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

Estrutura visual do modelo e suas interconexões. **PK** = chave primária; **FK** = chave estrangeira. A relação N:N entre pedido e variação do produto é resolvida pela tabela associativa `item_pedido`.



4.2 Entidades e Atributos

- **CLIENTE:** `id_cliente` (PK), nome, cpf, email, telefone, data_nascimento
- **ENDERECO:** `id_endereco` (PK), logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, estado, cep, tipo
- **CATEGORIA:** `id_categoria` (PK), nome, descricao
- **PRODUTO:** `id_produto` (PK), nome, descricao, preco_base
- **VARIACAO_PRODUTO:** `id_variacao` (PK), sku, tamanho, cor, material, preco_adicional, quantidade_estoque
- **PEDIDO:** `id_pedido` (PK), data_pedido, status_pedido, valor_total
- **ITEM_PEDIDO:** `id_item_pedido` (PK), quantidade, preco_unitario, subtotal
- **PAGAMENTO:** `id_pagamento` (PK), forma_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, valor_pago
- **ENTREGA:** `id_entrega` (PK), codigo_rastreio, transportadora, status_entrega, data_envio, data_entrega_estimada

4.3 Mapeamento de Relacionamentos e Cardinalidades

- **CLIENTE (1,N) ---- possui ---- (1,1) ENDERECO:** Um cliente pode ter um ou mais endereços; cada endereço pertence a exatamente um cliente.
- **CLIENTE (1,N) ---- realiza ---- (1,1) PEDIDO:** Um cliente realiza múltiplos pedidos; cada pedido pertence a um único cliente.

- **ENDERECO (1,N) ---- recebe ---- (1,1) PEDIDO:** Um endereço pode ser o destino de vários pedidos; cada pedido tem um único endereço de entrega.
- **CATEGORIA (1,N) ---- engloba ---- (1,1) PRODUTO:** Uma categoria agrupa vários produtos; cada blusa está em uma única categoria.
- **PRODUTO (1,N) ---- possui ---- (1,1) VARIACAO_PRODUTO:** Um produto possui uma ou mais variações (tamanhos/cores); cada SKU pertence a um produto.
- **PEDIDO (1,N) ---- contém ---- (1,1) ITEM_PEDIDO:** Um pedido é composto por um ou mais itens; cada item pertence a um único pedido.
- **VARIACAO_PRODUTO (1,N) ---- compõe ---- (1,1) ITEM_PEDIDO:** Uma variação/SKU pode estar em vários itens de pedidos; cada item refere-se a uma única variação.
- **PEDIDO (1,1) ---- gera ---- (1,1) PAGAMENTO:** Cada pedido possui exatamente um registro de pagamento.
- **PEDIDO (1,1) ---- origina ---- (0,1) ENTREGA:** Cada pedido despachado possui um registro de rastreio e entrega; pedidos aguardando pagamento ou cancelados ainda não possuem entrega.

5. Modelo Lógico (Esquema Relacional - 3FN)

- **Cliente** (id_cliente, nome, cpf, email, telefone, data_nascimento)
- **Endereco** (id_endereco, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, estado, cep, tipo, id_cliente[FK])
- **Categoria** (id_categoria, nome, descricao)
- **Produto** (id_produto, nome, descricao, preco_base, id_categoria[FK])
- **VariacaoProduto** (id_variacao, sku, tamanho, cor, material, preco_adicional, quantidade_estoque, id_produto[FK])
- **Pedido** (id_pedido, data_pedido, status_pedido, valor_total, id_cliente[FK], id_endereco_entrega[FK])
- **ItemPedido** (id_item_pedido, quantidade, preco_unitario, subtotal, id_pedido[FK], id_variacao[FK])
- **Pagamento** (id_pagamento, forma_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, valor_pago, id_pedido[FK])
- **Entrega** (id_entrega, codigo_rastreio, transportadora, status_entrega, data_envio, data_entrega_estimada, id_pedido[FK])

5.1 Justificativa Técnica das Chaves (PK e FK)

Chave	Tipo	Motivo e Função no Sistema
`id_cliente`	**PK / FK**	Identifica unicamente cada comprador (PK). Como FK em `endereco` e `pedido`, garante a rastreabilidade das compras e permite múltiplos endereços vinculados à mesma conta.
`id_endereco / id_endereco_entrega`	**PK / FK**	Identifica cada endereço cadastrado (PK). Atua como FK em `pedido` (`id_endereco_entrega`) para registrar o local exato onde a encomenda deve ser entregue, vinculando o pedido a um endereço válido do próprio cliente.
`id_categoria`	**PK / FK**	Garante o agrupamento hierárquico do catálogo. Como FK em `produto`, assegura que toda blusa pertença a uma categoria válida do e-commerce.
`id_produto`	**PK / FK**	Identificador conceitual do modelo da blusa. Como FK em `variacao_produto`, permite associar múltiplos SKUs (tamanhos/cores) a um mesmo produto base.

id_variacao	**PK / FK**	Identificador físico do item em estoque (SKU). Como FK em `item_pedido`, vincula a unidade vendida ao saldo exato de estoque que deve ser reduzido.
id_pedido	**PK / FK**	Identificador master da transação comercial. Como FK em `item_pedido`, `pagamento` e `entrega`, realiza a amarração entre o que foi comprado, o valor pago e o despacho logístico.
id_item_pedido	**PK**	Identifica cada linha do carrinho de compras em um pedido. A tabela `item_pedido` é a tabela associativa que resolve a relação N:N entre pedido e variação do produto, e guarda os atributos dessa relação (quantidade, preço unitário e subtotal).
id_pagamento	**PK**	Registra e audita a confirmação do recebimento financeiro associado de forma única ao pedido (relação 1:1 via FK `id_pedido` com restrição `UNIQUE`).
id_entrega	**PK**	Permite o acompanhamento e a atualização independente do status de despacho e do código de rastreamento do pedido (relação 1:1 via FK `id_pedido` com restrição `UNIQUE`).

> **Regras de exclusão (MySQL):** `endereco`, `variacao_produto` e `item_pedido` usam `ON DELETE CASCADE` (ao excluir um cliente, um produto ou um pedido, seus dependentes diretos são removidos). Nas demais chaves estrangeiras o banco bloqueia a exclusão enquanto houver registros dependentes, preservando o histórico de pedidos, pagamentos e entregas.